

Arquitectura de Computadoras – Examen Final 17-07-2014

EJERCICIO 1: (45%) Se tiene almacenado en el intervalo [0x070;0x08F] una serie de valores, resultado de ciertos procesos estadísticos. Escribir un programa en lenguaje de máquina para ésta arquitectura Von Neumann que recorra el intervalo, y encuentre los valores mínimos y máximos; almacenando en las direcciones 0x002 y 0x003 respectivamente.

Se pide:

- Diagrama de Flujo.
- Programa en Lenguaje de máquina (indicando direcciones en hexadecimal y comentarios por cada instrucción de programa).

Limitarse a trabajar con las condiciones dadas.

MD: 00=Inmediato **Ix:**0=No usa índice
01=Directo 1=Utiliza índice 1
10=Indirecto

AUX 0= No usa Auxiliar
1= Utiliza Auxiliar

Set de Instrucciones de la máquina

CO	MD	Ix	Aux	D	Significado
0000	xx	x	x	x...x	Fin
0001	xx	x	x	x...x	Cargar AC
0010	xx	x	x	x...x	Cargar registro Ix
0011	xx	x	x	x...x	Almacenar (AC)
0100	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	xx	x	x	x...x	Salto Incondicional
0110	xx	x	x	x...x	Sumar al (AC)
0111	xx	x	x	x...x	Restar al (AC)
1000	xx	x	x	x...x	Decrementar (Ix)
1001	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	xx	x	x	x...x	AND con (AC)
1100	xx	x	x	x...x	XOR con (AC)
1101	xx	x	x	x...x	Incrementar (Ix)

EJERCICIO 2 (10%) Determine si el siguiente mensaje **010011110111** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en código "exceso de tres".

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 13. (sumador, detector y corrector)
Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero y desplazamiento ciclico a derecha del registro AC.

Arquitectura de Computadoras – Examen Final 17-07-2014

EJERCICIO 1: (45%) Se tiene almacenado en el intervalo [0x070;0x08F] una serie de valores, resultado de ciertos procesos estadísticos. Escribir un programa en lenguaje de máquina para ésta arquitectura Von Neumann que recorra el intervalo, y encuentre los valores mínimos y máximos; almacenando en las direcciones 0x002 y 0x003 respectivamente.

Se pide:

- Diagrama de Flujo.
- Programa en Lenguaje de máquina (indicando direcciones en hexadecimal y comentarios por cada instrucción de programa).

Limitarse a trabajar con las condiciones dadas.

MD: 00=Inmediato **Ix:**0=No usa índice
01=Directo 1=Utiliza índice 1
10=Indirecto

AUX 0= No usa Auxiliar
1= Utiliza Auxiliar

Set de Instrucciones de la máquina

CO	MD	Ix	Aux	D	Significado
0000	xx	x	x	x...x	Fin
0001	xx	x	x	x...x	Cargar AC
0010	xx	x	x	x...x	Cargar registro Ix
0011	xx	x	x	x...x	Almacenar (AC)
0100	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (Ix)=0
0101	xx	x	x	x...x	Salto Incondicional
0110	xx	x	x	x...x	Sumar al (AC)
0111	xx	x	x	x...x	Restar al (AC)
1000	xx	x	x	x...x	Decrementar (Ix)
1001	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)<0
1010	xx	x	x	x...x	Salto Condicional si (AC)=0
1011	xx	x	x	x...x	AND con (AC)
1100	xx	x	x	x...x	XOR con (AC)
1101	xx	x	x	x...x	Incrementar (Ix)

EJERCICIO 2 (10%) Determine si el siguiente mensaje **010011110111** codificado en Hamming es correcto, en caso de no serlo indique y corrija el error, y especifique cuál es el número de dos dígitos codificado en código "exceso de tres".

EJERCICIO 3 (45%) Diseñar un sumador de dos dígitos en base 13. (detector , corrector y sumador)
Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero y desplazamiento ciclico a derecha del registro AC.

1) Para ir borrando en el 1er intervalo

2) Para ir documentando y saber cuando termina

$- 8F$
 70
 $1F$
 $+ 1$
 $\boxed{20}$

a) $Aux \leftarrow 0x20$

b) $ix \leftarrow 0x00$

$ix \leftarrow (ix + 0x70)$

$0x02 \leftarrow Ac$

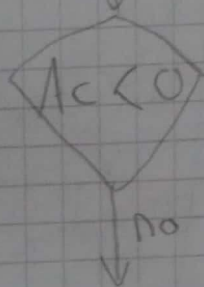
$0x03 \leftarrow Ac$

$ix \leftarrow ix + 0x01$

$Aux \leftarrow Aux - 0x01$

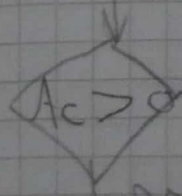
$Ac \leftarrow (ix + 0x70)$

$Ac \leftarrow Ac - (0x02)$



$ix \leftarrow (ix + 0x70)$

$Ac \leftarrow Ac - (0x03)$



$Aux \leftarrow Aux - 0x01$

$ix \leftarrow ix + 0x01$

Decision diamond: $Aux = 0$

si (yes) branch goes right to the final circle.

no (no) branch goes down to the next step.

Fin

$Ac \leftarrow (ix + 0x70)$

$0x02 \leftarrow Ac$

$Ac \leftarrow (ix + 0x70)$

$0x03 \leftarrow Ac$

Ejercicio es la única manera de hacerlo utilizando 1 solo ix nomás!

Final 17-7-14
(2.0)

Inicio

$ix \leftarrow 0x10$

no $\rightarrow AC \leftarrow (ix) + 0x2F$

$AC \leftarrow AC \text{ XOR } (ix) + 0x4F$

$AC = 0$ si $\rightarrow AC \leftarrow (ix) + 0x4F$

no $\rightarrow AC \leftarrow (ix) + 0x2F$

si $\rightarrow ix = 0$

$ix \leftarrow ix - 0x01$ $\leftarrow (ix) + 0xEF \leftarrow AC$

3F
- 30
—
F
+ 1
—
(10)

5F
- 50
—
F
+ 1
—
10

FF
- F0
—
F
+ 1
—
10